PROPUESTA COMERCIAL · RH DIGITAL

# Sistema RH digital para Comserva S.A.S.

Para la Gerencia y la Junta Directiva de Comserva · Florencia, Caquetá · 28 de octubre de 2026 · válida hasta el 27 de noviembre de 2026.

Esta es nuestra propuesta para digitalizar la operación de Comserva, tal como la presentamos en la reunión del 28 de octubre. La planteamos en dos alcances para que Comserva pueda empezar por lo esencial y decidir después, con datos reales, si da el siguiente paso. Aquí está cada alcance con lo que Comserva recibe, lo que cuesta, cómo se paga y cuánto tarda. Todos los valores están en pesos colombianos y no incluyen IVA.

### Alcance 1 · Digitalizar el campo y la oficina

La app del operario, el panel, el cierre del mes, el acta, el portal del cliente, los contratos y los archivos para Helisa

Inversión en desarrollo · se paga por resultados, en cuatro partes

**$15.000.000**

| | |
|---|---|
| Tiempo hasta entrar en operación | **3 meses desde la firma** |
| Costo mensual de servicios | **≈ $57.000** |

### Alcance 2 · Sumar la facturación electrónica

Se agrega sobre el Alcance 1: la factura sale del sistema y llega al cliente

Inversión adicional, en tres partes (total de los dos alcances: $21.000.000)

**+ $6.000.000**

| | |
|---|---|
| Tiempo adicional | **8 semanas** |
| Costo mensual de servicios | **≈ $75.000 a $92.000** |

El Alcance 2 no se paga desde cero: se construye sobre el Alcance 1 y Comserva paga solo la diferencia. Puede contratarse después del piloto del Alcance 1 (es lo que recomendamos) o desde el inicio, al mismo precio total de $21.000.000.

## 1 · Qué gana Comserva con RH digital

Hoy la operación de Comserva vive en papel: planillas que se borran, sumas a mano, actas en Word, talonarios y facturas digitadas una por una. Cada mes alguien repite el mismo trabajo y, si hay un reclamo o una visita de control, hay que buscar en carpetas. Con RH digital, **cada visita queda registrada una sola vez, con evidencia, y de ahí salen solos todos los documentos del mes**: la constancia para el cliente, la planilla RH, el acta, el consolidado, el pedido para Helisa y el recibo. Esto es lo que cambia para la empresa en el día a día:

**Trazabilidad completa de cada visita**

El operario registra en el celular los kilos por tipo de residuo, la firma de quien entrega, una foto, la hora y la ubicación. Nada queda en un papel que se pierde o se borra. Comserva puede demostrar, ante el cliente y ante la autoridad ambiental, que la visita se hizo, cuándo, dónde y qué se recogió. Si un cliente dice «no vinieron», la prueba está a un clic.

**Todos los documentos digitales, ordenados y conforme a la norma**

Constancias de visita, planilla RH con valores, actas de tratamiento y disposición final, consolidados por tipo de residuo, contratos y recibos: numerados, archivados por cliente y por mes, y disponibles al instante desde la oficina o desde el portal del cliente. Los registros que exige la normativa de residuos hospitalarios quedan completos y a la mano para cualquier auditoría o visita de control.

**Ahorro de tiempo y de dinero**

Se acaban el papel, los talonarios, el archivo físico y los reprocesos. El sistema suma el mes, aplica la tarifa de cada cliente y produce la planilla, el acta y el consolidado solos; Helisa recibe los pedidos y los recibos listos para importar. Con unas 240 facturas y 150 recibos al mes, el trabajo de facturar y registrar recibos baja de unas **47 horas al mes a 15** con el Alcance 1, y a **unas 4** con el Alcance 2 (estimado que se mide en el piloto).

**Control del dinero y de la cartera**

El recibo de caja solo existe si hay factura y queda registrado en el momento, así que el efectivo deja de depender de la buena fe. La factura, el acta y la planilla salen de la misma fuente y cuadran entre sí: no se pierden kilos por sumas a mano. Cada cliente ve en su portal cuánto debe, y con el Alcance 2 la factura sale el mismo día del cierre y le llega sin pasos intermedios.

**Más tiempo para la oficina**

La persona que hoy suma planillas, arma actas, digita facturas y busca a qué factura cruzar cada recibo deja de hacerlo: el sistema lo hace solo. Ese tiempo, unas 30 horas al mes solo en facturación y recibos, queda libre para atender clientes, hacer seguimiento a la cartera, acompañar una ruta o cualquier otra tarea que hoy no alcanza.

**Hecho a la medida y de propiedad de Comserva**

No es un programa genérico al que Comserva tenga que adaptarse: se construye sobre sus formatos, sus tarifas, su acta y su forma de cerrar el mes, tal como Comserva lo indique, y se ajusta en el piloto con datos reales. Al cerrar cada alcance, el código y los datos quedan a nombre de Comserva. No hay licencias por usuario ni dependencia de un proveedor: la trazabilidad de cada cliente se conserva año tras año en un sistema propio.

## 2 · Alcance 1 · Digitalizar el campo y la oficina · $15.000.000

Es todo el sistema, salvo la facturación electrónica: el campo, la oficina, el cliente y los archivos para Helisa. Es lo que recomendamos contratar primero. Helisa sigue haciendo la factura electrónica como hoy, pero recibe la información lista: ya no hay que sumar ni digitar.

### Lo que Comserva recibe

| Entregable | En qué consiste |
|---|---|
| **1. App del operario** (Android) | Registra cada visita con los kilos por tipo de residuo, las firmas de quien entrega y del operario, una foto y la ubicación. Funciona sin señal y envía la información cuando vuelve la conexión. Emite la constancia de visita en PDF y la comparte por WhatsApp desde el celular. Emite el recibo de caja cuando el cliente paga en efectivo. |
| **2. Panel web de oficina** | Para Lucrecia y la Gerencia: clientes, sedes y tarifas; las visitas del día; el cierre de cada cliente; y los documentos de cada mes en un solo lugar. Permite ver, por cliente, la cadena completa: visita → planilla → pedido → factura → recibo. |
| **3. Cierre del mes y planilla RH** | Desde el día 20, el sistema suma las visitas de cada cliente, aplica su tarifa (básico con kilos incluidos, solo por kilo, o fijo mensual) y produce la planilla RH con los valores, igual a como se liquida hoy. |
| **4. Acta de tratamiento y disposición final** | Como se comentó en la reunión del 28 de octubre. Sale del mismo cierre: kilos del mes por tipo de residuo, tratamiento y dispositor, con el formato actual de Comserva, numerada y lista para la firma del gerente. Acompaña la factura. |

| | |
|---|---|
| **5. Consolidado mensual por tipo de residuo peligroso** | El reporte del mes con los kilos totales por tipo de residuo y por cliente, descargable en Excel. Reemplaza la hoja de cálculo que hoy se llena a mano. |
| **6. Portal del cliente** | Cada cliente entra con su usuario a una página web de Comserva y ve sus visitas con la evidencia, descarga sus constancias, la planilla, el acta, la factura y los recibos, y ve cuánto debe. El sistema le envía por correo cada documento nuevo. Reemplaza las llamadas y los reenvíos por WhatsApp. |
| **7. Contratos con los clientes** | Como se comentó en la reunión del 28 de octubre. El sistema genera el contrato de cada cliente a partir del modelo de Comserva, con sus datos, la frecuencia de recolección y la tarifa pactada; lleva número consecutivo, vigencia de 6 o 12 meses, sale en PDF listo para firmar, avisa 30 días antes del vencimiento y guarda el historial de prórrogas y tarifas. La tarifa del contrato vigente es la que usa el sistema para liquidar el mes. |
| **8. Archivos para Helisa** | El archivo de pedidos y el archivo de recibos, en el formato oficial que entregó Julio, listos para importar. Lucrecia hace la factura en Helisa con el pedido ya cargado y registra en el sistema el número que le dio Helisa. |
| **9. Puesta en marcha** | Definición con Julio al inicio (incluida una importación de prueba en Helisa con un cliente real), carga de los clientes y tarifas de Comserva, servidor configurado a nombre de Comserva, capacitación a operarios y oficina, manuales cortos y un **piloto de un mes** en paralelo con el papel. |
| **10. Garantía** | 60 días después de la aceptación: cualquier error de lo contratado se corrige sin costo. |

### Lo que el Alcance 1 no incluye

Solo quedan por fuera la facturación electrónica (es el Alcance 2) y tres cosas que no hacen falta para operar: la app para iPhone, la migración del histórico en papel y la firma digital certificada de los contratos. Cualquiera se puede cotizar después.

### Variante del Alcance 1 · Conexión directa con Helisa (Conekta)

El Alcance 1 lleva la información a Helisa por **archivos**: Lucrecia importa el archivo de pedidos y el de recibos, y registra en el sistema el número de factura que le dio Helisa. Hay un segundo camino, con **Conekta**, el servicio de conexión que vende Helisa: el sistema entrega los pedidos y los recibos directamente en Helisa y lee de allí las facturas y la cartera, sin archivos ni digitación. Lucrecia solo hace la factura en Helisa, una por una como hoy; el resto va y vuelve solo. Es el mismo Alcance 1 con menos pasos manuales, **al mismo precio de $15.000.000**: la única diferencia es que Conekta es un servicio que Helisa cobra cada mes y que Comserva le paga directamente a Helisa.

| Qué cambia si Comserva elige la variante con Conekta | Valor |
|---|---|
| Desarrollo de la conexión por parte del equipo | Incluido en los $15.000.000 |
| Servicio Conekta de Helisa: cobro mensual que Comserva le paga a Helisa, no al equipo, más el hosting que Helisa exija. | ≈ $212.000 al mes |

Precio de Conekta según helisa.com; se confirma con Helisa en la definición. Comserva decide al firmar si va por archivos o por Conekta; también puede empezar por archivos y pasar a Conekta después. Si más adelante contrata el Alcance 2, la conexión sigue sirviendo para llevar los asientos a Helisa.

## 3 · Alcance 2 · Sumar la facturación electrónica · + $6.000.000

Se agrega sobre el Alcance 1. La factura ya no se hace una por una en Helisa: el sistema la prepara desde el cierre, Lucrecia la revisa y aprueba, y un proveedor de facturación electrónica autorizado la envía a la DIAN. Helisa sigue llevando la contabilidad, la cartera, la nómina y los demás procesos de Comserva; no se reemplaza.

### Lo que se agrega

| Entregable | En qué consiste |
|---|---|
| **1. Prefactura y aprobación** | Del cierre de cada cliente sale la factura propuesta, con el IVA. Lucrecia revisa y aprueba todas las del mes en un solo paso. |
| **2. Emisión ante la DIAN** | El sistema envía las facturas aprobadas al proveedor de facturación electrónica, que las valida ante la DIAN y devuelve la factura oficial (PDF y XML). El estado de cada factura se ve en el panel. |
| **3. Envío al cliente** | La factura le llega al cliente por correo desde el sistema, con su PDF y su XML. |
| **4. Notas crédito** | Para corregir o anular una factura, con motivo y aprobación de la Gerencia, como exige la DIAN. |
| **5. Contabilidad hacia Helisa** | Por cada factura y nota, el sistema genera el movimiento contable listo para importar en Helisa, para que la cartera y la contabilidad sigan allí. |
| **6. Datos de los clientes** | Los datos que la DIAN exige en la factura electrónica (tipo de documento, responsabilidades, municipio, correo) quedan en el sistema. |
| **7. Puesta en marcha** | Acompañamiento en la contratación del proveedor y en la activación ante la DIAN, piloto de un mes en paralelo y capacitación. |

**Ya lo probamos**

El 23 de octubre emitimos, en el ambiente de pruebas del proveedor Factus, la factura de septiembre de Cofema ($2.244.935, el mismo valor del RH), la consultamos, descargamos el PDF y la anulamos con una nota crédito. Cada paso tomó entre 2 y 3 segundos.

### Condición para contratar el Alcance 2

El proveedor de facturación electrónica lo contrata Comserva a su nombre y debe ser uno de los autorizados por la DIAN. Factus es nuestro candidato por precio y por la prueba, pero a la fecha no figura en el listado público de la DIAN (actualizado el 15 de octubre de 2026). Antes de contratarlo le pediremos la constancia de su autorización; si no la entrega, se usa otro proveedor autorizado (Plemsi o Dataico) con el mismo alcance y el mismo precio de desarrollo. Esto no afecta al Alcance 1.

### Lo que el Alcance 2 no incluye

Documento soporte, nómina electrónica y la facturación de productos (siguen en Helisa) · eventos de aceptación de factura (RADIAN) · retenciones · conciliación automática con la cartera de Helisa.

## 4 · Inversión y forma de pago

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **Alcance 1** · Digitalizar el campo, la oficina y el cliente | $15.000.000 |
| **Alcance 2** · Sumar la facturación electrónica (adicional) | $6.000.000 |
| **Total con los dos alcances** | **$21.000.000** |

Ningún valor se paga de contado: cada alcance se divide en pagos que se hacen a medida que Comserva recibe resultados.

| Bloque | Cuándo se paga | % | Valor |
|---|---|---|---|
| **Alcance 1** $15.000.000 | Al firmar el contrato | 20 % | $3.000.000 |
| | Cuando la app, el panel y el portal funcionan con los datos de Comserva y se importa en Helisa un pedido y un recibo sin errores | 30 % | $4.500.000 |
| | Al aceptar el sistema después del piloto de un mes | 40 % | $6.000.000 |
| | Al terminar la garantía (60 días) | 10 % | $1.500.000 |
| **Alcance 2** $6.000.000 | Al iniciar (después del piloto del Alcance 1, o al firmar si se contratan los dos) | 40 % | $2.400.000 |
| | Cuando sale la primera factura real validada por la DIAN desde el sistema y queda contabilizada en Helisa | 40 % | $2.400.000 |
| | Al aceptar después del piloto de un mes de facturación electrónica | 20 % | $1.200.000 |

Si el documento «Pedido» no se pudiera habilitar en Helisa, el segundo pago del Alcance 1 no se cumple y se replantea con Comserva antes de seguir. Lo que no esté en esta propuesta se cotiza por escrito antes de hacerse.

## 5 · Cuánto tarda

Equipo de tres personas. El Alcance 1 queda en operación **tres meses después de firmado el contrato**: firmando en noviembre de 2026, el piloto es con el cierre de **febrero de 2027**. Si Comserva decide seguir, el Alcance 2 queda en operación hacia **mayo de 2027**.

**Definición**
**Semanas 1 y 2**
Sesión con Julio, habilitar el documento Pedido en Helisa, importación de prueba, listas de precio y tarifas de cada cliente.

**Construcción del Alcance 1**
**Semanas 1 a 8**
App, panel, cierre, planilla, acta, portal del cliente, contratos y archivos para Helisa. Comserva ve avances cada dos semanas.

**Piloto de un mes**
**Semanas 9 a 12**
Operación real en paralelo con el papel. Se mide el tiempo que se ahorra y se corrige lo que haga falta. Aceptación.

**Alcance 2 (si se decide)**
**8 semanas más**
4 semanas de construcción, con la activación del proveedor en paralelo, y un mes de piloto de facturación electrónica.

Los plazos dependen de que Comserva y Helisa entreguen a tiempo lo necesario: la habilitación del documento Pedido, la lista de precio de cada cliente, las cuentas contables y, en el Alcance 2, los datos de los clientes y la contratación del proveedor. En diciembre se trabaja a media capacidad.

## 6 · Servicios que Comserva paga aparte, a su nombre

Son servicios de terceros necesarios para que el sistema funcione. Comserva los contrata a su nombre y el equipo los configura. Son los únicos costos recurrentes del sistema.

| Servicio | Para qué | Valor |
|---|---|---|
| Servidor en la nube (Hostinger) | Donde corre el sistema y se guarda la información, con copia de seguridad diaria. | ≈ $47.600 al mes |
| Almacenamiento de archivos y dominio de internet | Guardar los PDF, firmas y fotos; la dirección web del sistema. | ≈ $9.000 al mes |
| Cuenta de Google Play | Publicar la app de los operarios. | ≈ $80.000, una sola vez |
| **Total mensual · Alcance 1** | | **≈ $57.000 al mes** |
| Conekta de Helisa (solo en la variante de conexión directa) | Conexión del sistema con Helisa sin archivos. Se contrata con Helisa. | ≈ $212.000 al mes |
| Proveedor de facturación electrónica (solo Alcance 2) | Plan anual según el número de facturas: $220.000 al año hasta 1.600 documentos, o $290.000 hasta 5.000. Incluye el certificado de firma digital según el proveedor; si no, cuesta $130.000 al año. | ≈ $18.000 a $35.000 al mes |
| **Total mensual · Alcance 2** | | **≈ $75.000 a $92.000 al mes** |

Precios consultados en las páginas de cada proveedor el 22 y el 23 de octubre de 2026; pueden variar con el dólar. Habilitar el documento Pedido en Helisa puede tener un costo que depende de la licencia de Comserva; se confirma con Helisa en la definición.

## 7 · Condiciones

**Lo que asume el equipo**

- Diseñar, construir, probar y poner en marcha el sistema según cada alcance.
- Configurar el servidor, las copias de seguridad y el dominio a nombre de Comserva.
- Cargar los clientes y tarifas iniciales; capacitar y entregar manuales.
- Acompañar la activación ante la DIAN en el Alcance 2.
- Garantía de 60 días por alcance. Al cerrar cada alcance, el código y los datos quedan a nombre de Comserva.

**Lo que asume Comserva**

- Los servicios de la sección 6, a su nombre, y lo que cobre Helisa por habilitar el documento Pedido.
- Entregar la lista de precio de cada cliente, las cuentas contables y los códigos de cliente en Helisa.
- Un responsable que apruebe cada entrega y una persona para el piloto.
- Celulares Android con datos para los operarios.
- En el Alcance 2: contratar el proveedor de facturación y hacer los trámites ante la DIAN como representante legal. La responsabilidad tributaria es de Comserva.

**Después de la garantía** (opcional): contrato anual de hosting, actualización y mantenimiento, desde $220.000 al mes con el servidor, las copias de seguridad y la corrección de errores incluidos. Va en una oferta aparte. Las

funciones nuevas o los cambios grandes que exijan la DIAN o Helisa se cotizan por escrito.

Oferta válida hasta el 27 de noviembre de 2026. Valores sin IVA. Volumen supuesto: unas 240 facturas y 150 recibos al mes; si es distinto, cambia el plan del proveedor de facturación y el ahorro estimado.

---